Durante a discussão do grupo, foram consideradas duas opções para hospedar o banco de dados: PostgreSQL e MySQL, cada um com suas particularidades. O MySQL é mais simples de administrar e costuma ser indicado para aplicações web de uso geral, como sites com cadastro, login e muitas leituras. Seu desempenho tende a ser inferior em consultas complexas e em cenários que exigem recursos avançados.

Já o PostgreSQL, apesar de exigir mais configuração e conhecimento técnico, oferece maior integridade de dados, suporte a geolocalização por meio do PostGIS (“A extensão PostGIS adiciona ao PostgreSQL suporte a dados geoespaciais, permitindo consultas por proximidade e área com índices espaciais, essencial para o Mapa Pet), dados semiestruturados com JSONB e melhor desempenho em consultas complexas. Por esses motivos, e pelas necessidades do OrbiVet, como o Mapa Pet e o controle de agendamentos, o grupo optou pelo PostgreSQL.
Em relação à escalabilidade, o PostgreSQL permite atender aplicações de diferentes portes, desde sistemas pequenos até ambientes com maior volume de dados e operações simultâneas. Para o OrbiVet, isso representa a possibilidade de ampliar gradualmente a capacidade do banco de dados conforme novas clínicas, usuários e funcionalidades forem incorporados. Estratégias como criação de índices adequados, otimização de consultas, utilização de *pooling* de conexões por ferramentas como o PgBouncer e monitoramento do consumo de recursos podem contribuir para manter o desempenho. Caso a demanda cresça significativamente, também poderão ser avaliadas alternativas como replicação e separação de cargas de leitura.Um fator relevante na decisão foi o modelo de licenciamento. O MySQL é distribuído em duas edições: a Community, gratuita, e a Enterprise, paga e mantida pela Oracle. Diversos recursos de segurança e operação estão disponíveis apenas na edição Enterprise, como auditoria (*Enterprise Audit*), Já o PostgreSQL é distribuído sob uma licença livre, sem edições pagas, e oferece recursos equivalentes por meio de extensões gratuitas, como o pgaudit para auditoria, além de autenticação externa nativa e *row-level security*.

Diante desses fatores, o grupo optou pelo PostgreSQL por oferecer um conjunto de funcionalidades alinhado às necessidades da aplicação. os mecanismos de integridade e controle de transações, os recursos de segurança, a flexibilidade de

consulta e as possibilidades de expansão tornam essa tecnologia adequada para atender às funcionalidades previstas. Somados à licença permissiva e à ampla documentação disponível, esses aspectos justificam a escolha como uma solução capaz de sustentar o desenvolvimento e a evolução do sistema a longo prazo.